

PROVA

Não poder usar material de consulta. Não pode usar: calculadora, celular, computador. Pode fazer a prova em lápis. A prova dura 4 HORAS.

**Os exercícios somam mais de 10 pontos, mas a nota máxima é 10.
A nota é calculada somando as notas dos melhores quatro exercícios resolvidos pelo aluno.**

Exercício 1 (2 pontos) Seja X um espaço vetorial normado de dimensão n e sejam $x_1, \dots, x_n$ vetores de X tais que

$$\overline{\{x_1, \dots, x_n\}} = X.$$

Mostre que todo $x \in X$ pode ser escrito como $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$.

Exercício 2 (2 pontos) Sejam X um espaço com produto interno e $A : X \rightarrow X$ uma transformação linear. Mostre que se $\|Ax\| = \|x\|$ para todo $x \in X$, então

$$\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$$

para todo $x, y \in X$. Além do mais, se $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$ para todo $x, y \in X$ e A é sobrejetiva, então

$$A(U^\perp) = A(U)^\perp, \quad \forall U \subset X.$$

Exercício 3 (2,5 pontos) Sejam $(X, \|\cdot\|_X)$ um espaço normado e X^* o espaço de todos os funcionais lineares limitados definidos em X . Defina a função $\|\cdot\| : X^* \rightarrow \mathbb{R}_+$ como

$$\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|_X}.$$

Prove que $(X^*, \|\cdot\|)$ define um espaço normado e que ele é completo, isto é, um espaço de Banach.

Exercício 4 (2,5 pontos) Considere X o espaço das sequências de números reais *quase nulas*, isto é, para cada $x \in X$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n = 0$ para $n \geq N$.

(a) Mostre que X é um subespaço de l^2 e que

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$$

é um produto interno em X .

- (b) Seja $M \subseteq X$ o subconjunto dos elementos x de X tais que $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}x_n = 0$. Mostre que M é subespaço fechado de X .
- (c) Mostre que $X \neq M \oplus M^{\perp}$. Isso contradiz o teorema relativo visto na sala de aula (Teorema 10.8 do Bachman)?

Exercício 5 (3 pontos) Seja $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ um espaço de Hilbert, e F um subespaço fechado de H , com $F \neq \{0\}$. Seja p a projeção ortogonal de H em F , isto é, para cada $x \in H$, $p(x)$ é tal que $\|x - p(x)\| = \min\{\|x - y\| : y \in F\}$.

- (i) Prove que p está bem definida e que é linear.
- (ii) Prove que $p \circ p = p$.
- (iii) Demonstre que $\langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle$ para todo par $(x, y) \in H^2$.
- (iv) Seja a norma de p definida por

$$\|p\| := \sup_{x \in H, \|x\|=1} \|p(x)\|.$$

Prove que $\|p\| = 1$.